

Konzept der Funktion

Note:

Jonas Guler

Klasse: 1Ga

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 05.06.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	4	3	5	7	4.5	4	4	0	31.5
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

Aufgabe 1**4 Punkte**

Fülle die korrekten Begriffe in den Lückentext unten. Von der Auflistung bleiben zwei Begriffe übrig, die nicht passen.

- demselben • einem • alle • mehr
- genau • jedem • keinem • zwei

Lückentext:

Bei einer Funktion wird _____ Element des Definitionsbereichs _____ ein Element des Wertebereichs zugeordnet. Dabei kann es vorkommen, dass mehrere oder _____ Argumente _____ Bild zugeordnet werden. Umgekehrt dürfen aber einem Argument nie _____ oder _____ Bilder zugeordnet sein.

Die Funktion f ordnet jeder reellen Zahl die fünfmal grössere reelle Zahl zu. Mit mathematischen Symbolen beschreibt man dies Sachverhalt so: _____.

Aufgabe 2**3 Punkte**

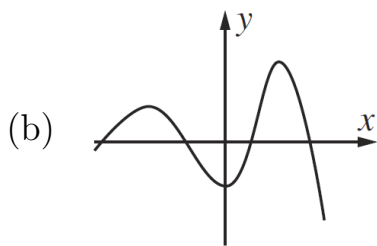
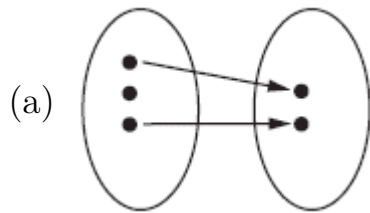
Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1.5 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 3 Punkte.

	wahr	falsch
Die Wertetabelle ist eine Auflistung, die verschiedene Argumente und die zugeordneten Bilder enthält.		
Die Argumente gehören zum Definitionsbereich und die Funktionswerte zum Bildbereich.		
Im Unterschied zu den Bildern kann ein Argument zu mehrere Elemente zugeordnet werden.		
...		

Aufgabe 3**5 Punkte**

Entscheide für die folgenden Zuordnungen, ob es sich dabei um eine Funktion handelt. Begründe deine Antwort.



(c) Die Körpergrösse einer Person wird dem Alter der Person zugeordnet.

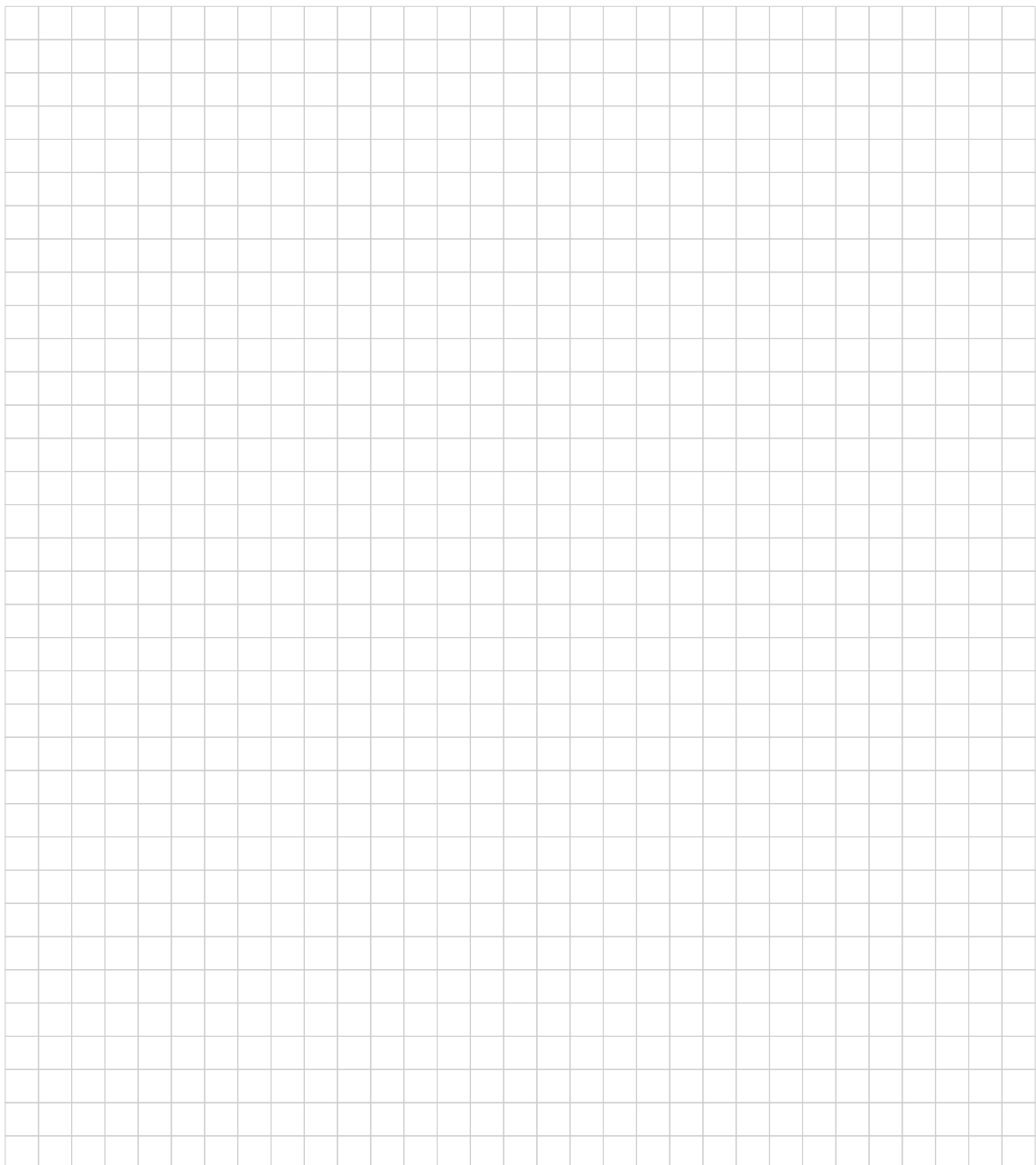
Aufgabe 4**7 Punkte**

Eine Funktion f ist gegeben durch seine Funktionsgleichung

$$f : y = \frac{x-1}{x}.$$

- (a) (1 Punkt) Gib den grösst möglichen Definitionsbereich D_f an.
- (b) (1 Punkt) Gib den Wertebereich W_f an.
- (c) (2 Punkte) Berechne die folgenden Funktionswerte: $f(-1)$, und $f(m+5)$.
- (d) (3 Punkte) Liegen die folgenden Punkte auf dem Graph der Funktion f ?

$$Q = \left(\frac{1}{3} \mid -1 \right) \quad \text{und} \quad R = \left(t-1 \mid \frac{t-2}{t-1} \right)$$



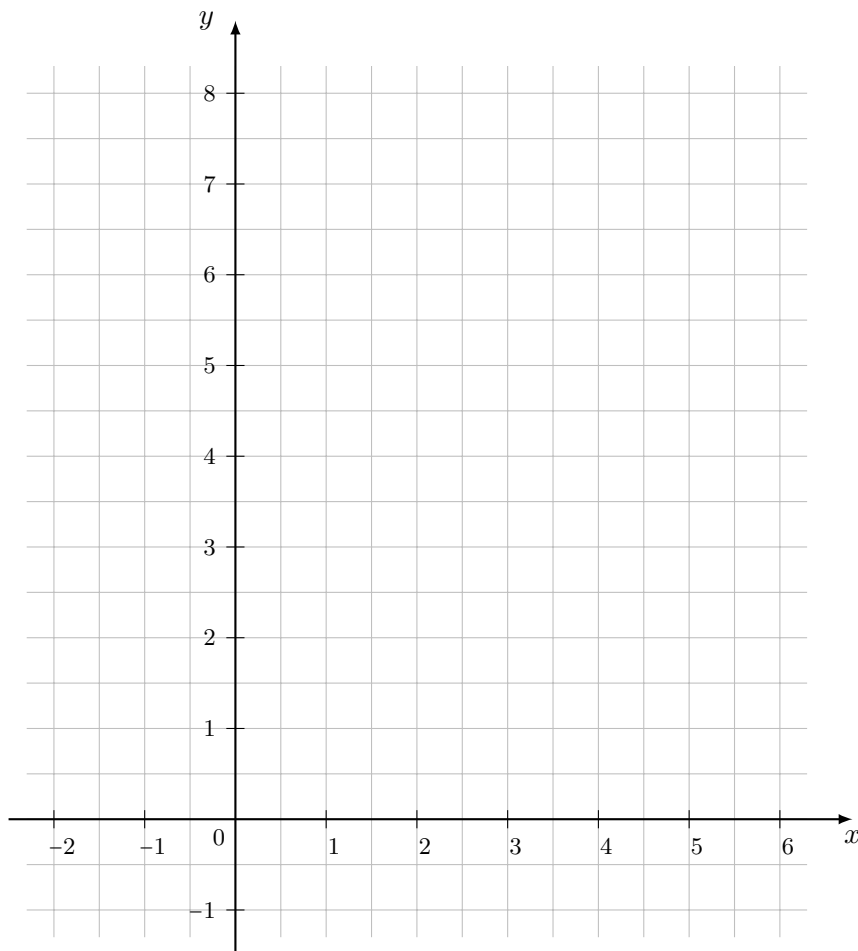
Aufgabe 5**4.5 Punkte**

Skizziere den Graphen der Funktion

$$f : y = (x - 2)^2$$

mit Hilfe einer Wertetabelle in untenstehende Koordinatensystem.

x	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
y									

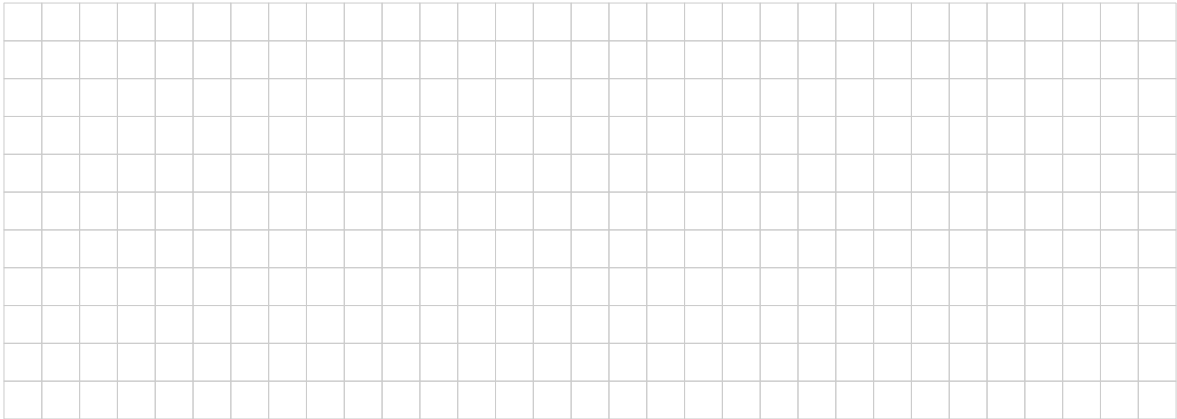


Aufgabe 6**4 Punkte**

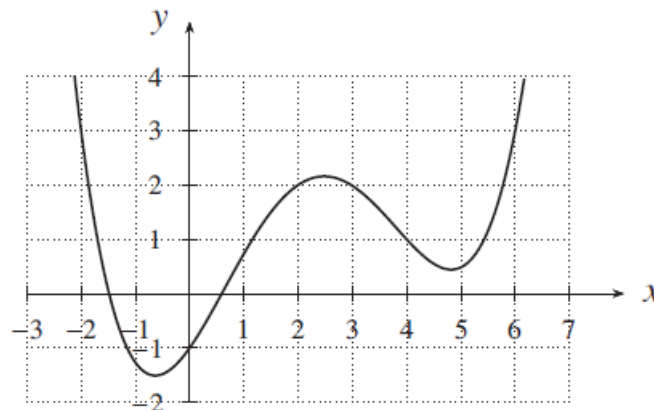
Entscheide, ob der Punkt $P(7|-3)$ auf dem Graphen der folgenden Funktionen liegt. Begründe deine Antwort.

(a) $f : y = -\frac{2}{3} \cdot x + \frac{8}{3}$

(b) $g : y = -x^2 + 8x - 10$

**Aufgabe 7****4 Punkte**

Gegeben ist der Graph einer Funktion f .



Beantworte die folgenden Fragen, in dem du die entsprechenden Zahlen aus dem Graphen der Funktion abliest.

(a) Für welche Argumente x ist $f(x) = 3$?

(b) Welchen Wert hat $f(0)$ und $f(2)$?



Aufgabe 8

0 Punkte